

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Groupe technique

Compétition de
Conception de
Circuits Imprimés

Documentation C3I A25

Business Card

Rédigé par :
Équipe #9,
Francis Gratton
Julien Brisson

En date du : 3 janvier 2026

Table des matières

1. Introduction	3
1.1. Contexte d’application	3
1.2. Contraintes du projet	3
1.2.1. Contraintes technologiques	3
1.2.2. Contraintes de temps et de budget	3
1.3. Description du produit réalisé	3
1.3.1. Présentation globale	4
2. Développement	5
2.1. Conception électronique	5
2.1.1. Choix technologiques	5
2.1.2. Schémas électriques et conception PCB	5
2.2. Conception informatique	7
2.2.1. Présentation globale du code	7
2.2.2. Librairies	7
2.3. Gestion	8
2.3.1. Temps	8
2.3.2. Budget	8
3. Conclusion	10

1. Introduction

1.1. Contexte d’application

Business Card est la meilleure carte d'affaires à remettre à un futur employeur. Lorsqu'il s'agit de donner une carte d'affaires à quelqu'un, celle-ci se démarque complètement des autres. Le client peut l'utiliser pour se souvenir de nous et pour comprendre ce que nous sommes capables d'accomplir.

Ce projet a pour objectif de permettre de remettre une carte d'affaires à un futur employeur afin de se démarquer de la concurrence.

La carte est destinée à être utilisée lors de grands événements, tels que des salons ou des foires d'emploi, afin d'échanger avec de potentiels employeurs. Elle permet de laisser une impression plus marquante qu'un simple CV, semblable à celui de la majorité des candidats.

Notre carte comporte une bille numérique, pour s'assurer de toujours savoir où est le sol, et de belles lumières pour attirer l'attention lorsqu'elle est agitée.

1.2. Contraintes du projet

1.2.1. Contraintes technologiques

C3I exige de faire un PCB qui respecte le thème et le budget en respectant les normes de PCB. Pour le projet, la limitation que nous nous sommes mis est de ne pas utiliser de MCU et seulement utiliser une coin cell battery.

1.2.2. Contraintes de temps et de budget

La contrainte de temps et le fait qu'on ne pouvait pas ramasser les composantes à Sherbrooke, à limiter beaucoup le budget de développement et réduit le temps investi sur le nombre de prototype. Donc, notre prototype est le projet final.

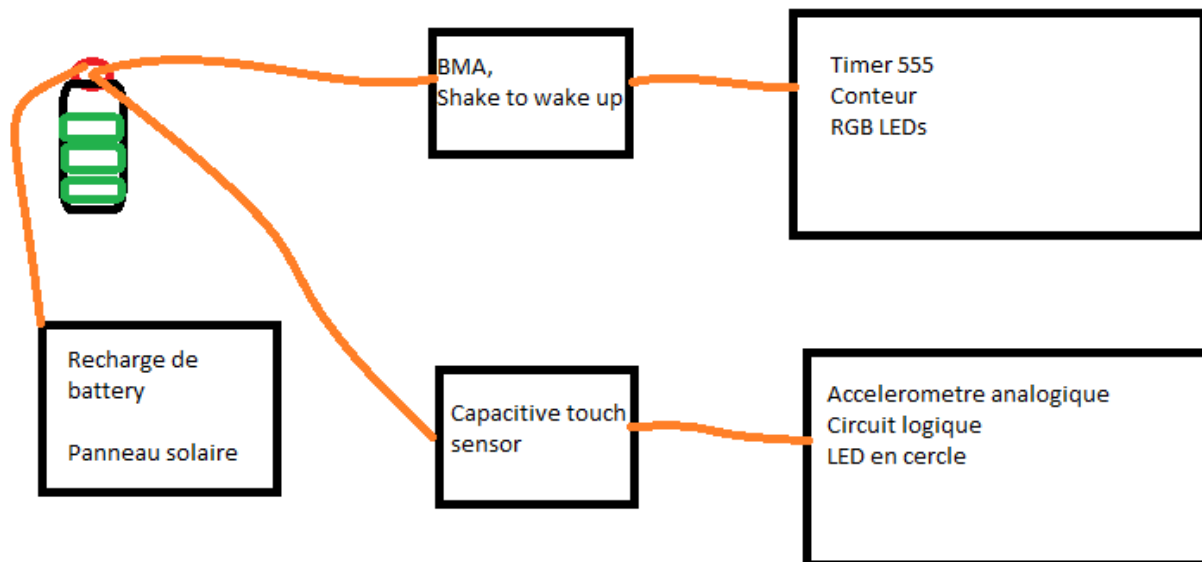
1.3. Description du produit réalisé

Pour le contrôle du projet, nous n'avons pas utilisé de micro contrôleur. Pour ce faire, nous avons 2 circuits qui contrôlent les alimentations. Nous utilisons des systèmes numériques et analogiques.

L'alimentation est faite par une coin cell battery. Elle est rechargeable par panneau solaire.

Toutes les fonctionnalités dont le RGB et le inclinomètre qui se déplace comme une bille à réussi à être implémenté. Nous avons aussi fait une page web qui est hébergée sur un serveur maison. Qui est accessible par le code QR sur la carte.

1.3.1. Présentation globale



Le PCB est constitué de 3 circuits principaux :

La recharge :

Ce circuit est composé de panneaux solaires qui permettent de recharger la batterie.

Les LED RGB :

Ce circuit utilise un accéléromètre pour détecter lorsque la carte est secouée. Lorsqu'un mouvement est détecté, le circuit active les LED RGB pour créer un effet lumineux spectaculaire.

Le capacitive touch :

Ce circuit est un bouton capacitif qui permet d'activer le mécanisme de la bille se déplaçant vers le sol.

2. Développement

2.1. Conception électronique

2.1.1. Choix technologiques

Notre défi principal pour ce projet était de ne pas utiliser de microcontrôleur. Nous avons donc utilisé de nombreux circuits intégrés logiques, tels que des ampli-op, des portes logiques et des inverseurs, pour nos circuits.

Nous avons décidé d'implémenter un module de contrôle d'alimentation par carte (soit deux au total). Nous utilisons donc un BMA400 pour détecter les mouvements de la carte et alimenter les LED RGB, ainsi qu'un IQS228B pour créer un bouton capacitif directement sur la carte (un bouton composé uniquement de traces).

2.1.2. Schémas électriques et conception PCB

Le PCB est divisé en cinq sous-systèmes. En premier lieu, nous avons l'alimentation et la recharge de la batterie. Par la suite, l'alimentation est distribuée vers deux autres systèmes. Le premier concerne les LEDs RGB et leur « trigger », le BMA400. Le second regroupe les LEDs du cercle ainsi que leur « trigger », le IQS228B.

Les LEDs RGB sont présentées aux pages 2 et 3. À la page 2, on peut voir le BMA400, qui est utilisé comme « trigger » d'horloge pour la bascule (U2) lors d'une agitation. La bascule contrôle l'alimentation du reste du circuit RGB à l'aide d'un MOSFET de type P. Chaque « trigger » provoque une alternance de l'état de la sortie de la bascule.

Lorsque l'alimentation est activée, le timer 555 commence à fonctionner afin de générer l'horloge du compteur. Le compteur se réinitialise une fois qu'il atteint la valeur 4. Les sorties du compteur sont ensuite envoyées vers un sélecteur, ce qui permet de choisir le circuit de LEDs à alimenter. (L'inverseur U15 n'est pas utilisé en raison d'une erreur d'interprétation de la datasheet.)

Chaque couleur de LED utilise le même circuit. La LED est activée par un MOSFET de type N. Ce MOSFET est contrôlé par la charge et la décharge d'un condensateur connecté à sa gate. Le temps de charge est déterminé par le circuit mentionné précédemment ainsi que par la résistance de 250 k Ω . La décharge, quant à elle, est déterminée par la résistance de 250 k Ω et celle de 1,8 M Ω .

Le sous-système du IQS228B est simple, nous avons répliqué le schéma sur la «datasheet» et ajouté la sortie pour alimenter directement le module du cercle de LEDs.

La logique du cercle de LEDs provient de l'accéléromètre analogique. La sortie de l'accéléromètre est acheminée dans une chaîne de diviseurs de tension et d'amplificateurs opérationnels. La sortie de ces circuits nous fournit une notation thermométrique indiquant qu'elle LED doit être allumée. Les valeurs des résistances ont

été déterminées à l'aide de simulations et d'essais-erreurs afin d'identifier les combinaisons avec la meilleure réactivité

Cette notation est ensuite transformée en notation *one-hot* à l'aide d'une série de portes NOT et AND, ce qui permet d'allumer une seule LED à la fois. Ce processus est appliqué uniquement pour l'axe X, avec 8 positions possibles. L'axe Y, quant à lui, est utilisé pour déterminer si l'on se trouve à droite ou à gauche du cercle, via un système similaire à celui décrit ci-dessus.

Ainsi, nous obtenons nos 16 LEDs. Il est important de noter que, puisque le cercle est divisé en deux moitiés égales, notre axe de symétrie doit se situer entre deux LEDs. C'est pour cette raison que l'accéléromètre ADXL est incliné pour correspondre à l'orientation des LEDs du cercle.



2.2. Conception informatique

2.2.1. Présentation globale du code

Puisque la majorité de notre PCB est analogique, nous avons très peu de programmation à effectuer. Le seul composant nécessitant une programmation dans notre projet est le BMA400, qui doit être configuré pour obtenir les interruptions requises des composants.

Nous avons également créé un site web démonstratif accessible via le code QR situé sur la carte. Celui-ci nous permet d'ajouter davantage d'informations sans augmenter de manière significative la complexité du projet.

2.2.2. Librairies

Nous avons utilisé deux librairies, soit une pour configurer le BMA400 avec les adresses mémoires adéquates et une pour se connecter en I2C au capteur afin de le programmer. Les deux librairies sont «SparkFun BMA400 Arduino Library» et «Wire» respectivement. Le code est celui trouvé sur le github de la librairie.

Le site web a été créé sans librairie, mais en utilisant un outil appelé «GitFolio» et du javascript / html / css de base.



2.3. Gestion

2.3.1. Temps

Nos échéances concernaient les dates de commande des PCB et des composantes. Nous avons constaté que nous disposions de peu de temps au début du mois de novembre, ce qui nous a empêchés de réaliser un premier prototype. Nous avons donc dû produire une seule itération de notre carte au début de décembre. Nous n'avons eu le temps d'effectuer qu'une seule révision du schéma et avons apporté quelques correctifs à certains composants lors de la deuxième commande.

Nous avons manqué une remise importante, soit celle de ce document, ce qui explique son retard. Nous utilisons Discord comme agenda avec des notifications, mais nous avons malheureusement manqué la plus importante.

Concernant le PCB, un assemblage de tests a été réalisé au début de décembre afin de valider certains systèmes. Le 21 décembre, nous avons procédé à l'assemblage du PCB principal, puis le 22 décembre, nous y avons apporté quelques correctifs.

Le plan initial consistait à coller les deux PCB ensemble. Toutefois, puisque la compétition exige que les juges puissent vérifier les PCB, nous avons dû consacrer une journée supplémentaire, le 3 janvier, à la conception d'un support «bracket» permettant de maintenir les deux PCB ensemble.

2.3.2. Budget

Notre budget de développement était de 125\$. Puisque nous avons décidé de réaliser un projet à 99% analogique, certains composants commandés initialement ne répondaient pas aux spécifications requises. Nous avons donc dû acheter des composants de meilleure qualité, offrant de meilleures tolérances ou caractéristiques techniques. Selon nos estimations avant l'envoi des commandes, le coût total du développement s'élève à environ 122\$. Voici pourquoi:

BOM #1	97.76\$
BOM #2	8.22\$
PCB	9\$
Stencil	7\$
Total	121.98\$

Suite au prototypage, le coût d'un seul PCB assemblé est estimé à 48,84 \$ pour les composants, 9 \$ pour la fabrication de cinq PCB (soit 1,80 \$ par PCB) et 7 \$ pour un stencil réutilisable. Ce qui nous donne un total de 50.64 \$ par PCB. Ce qui nous met sous le coût demander par compétition.



3. Conclusion

L'idée initiale est bien représentée sur notre PCB.

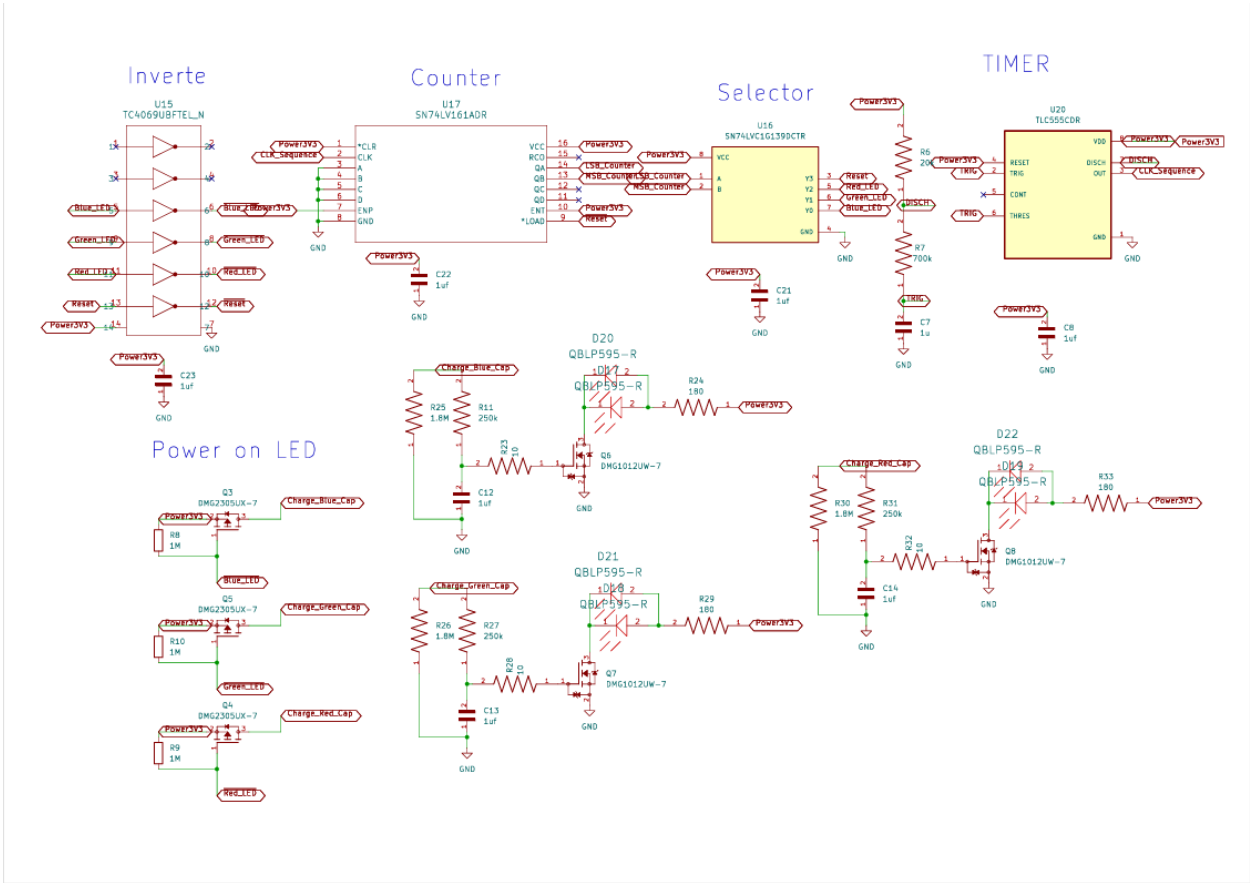
Si nous devons recommencer, nous utiliserions un microcontrôleur (MCU) afin de simplifier les schémas. Cela nous permettrait aussi de réduire les coûts et de pousser nos idées encore plus loin en ajoutant davantage de fonctionnalités.



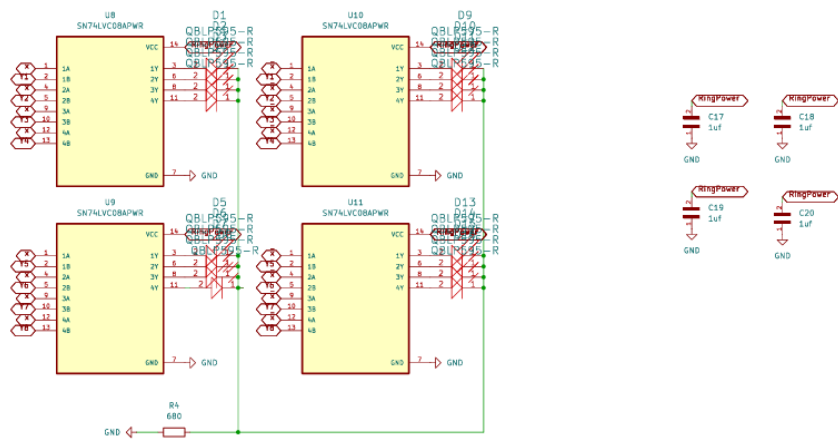
Page 1



Page 3 (RGB LED LOGIC)

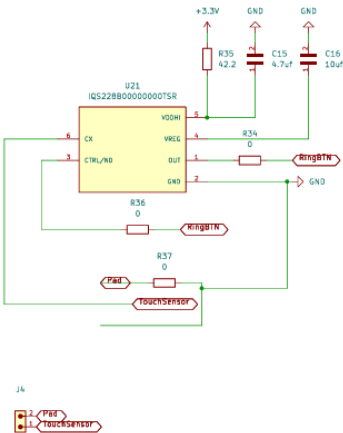


Page 4 (LED CIRCLE ARRAY)

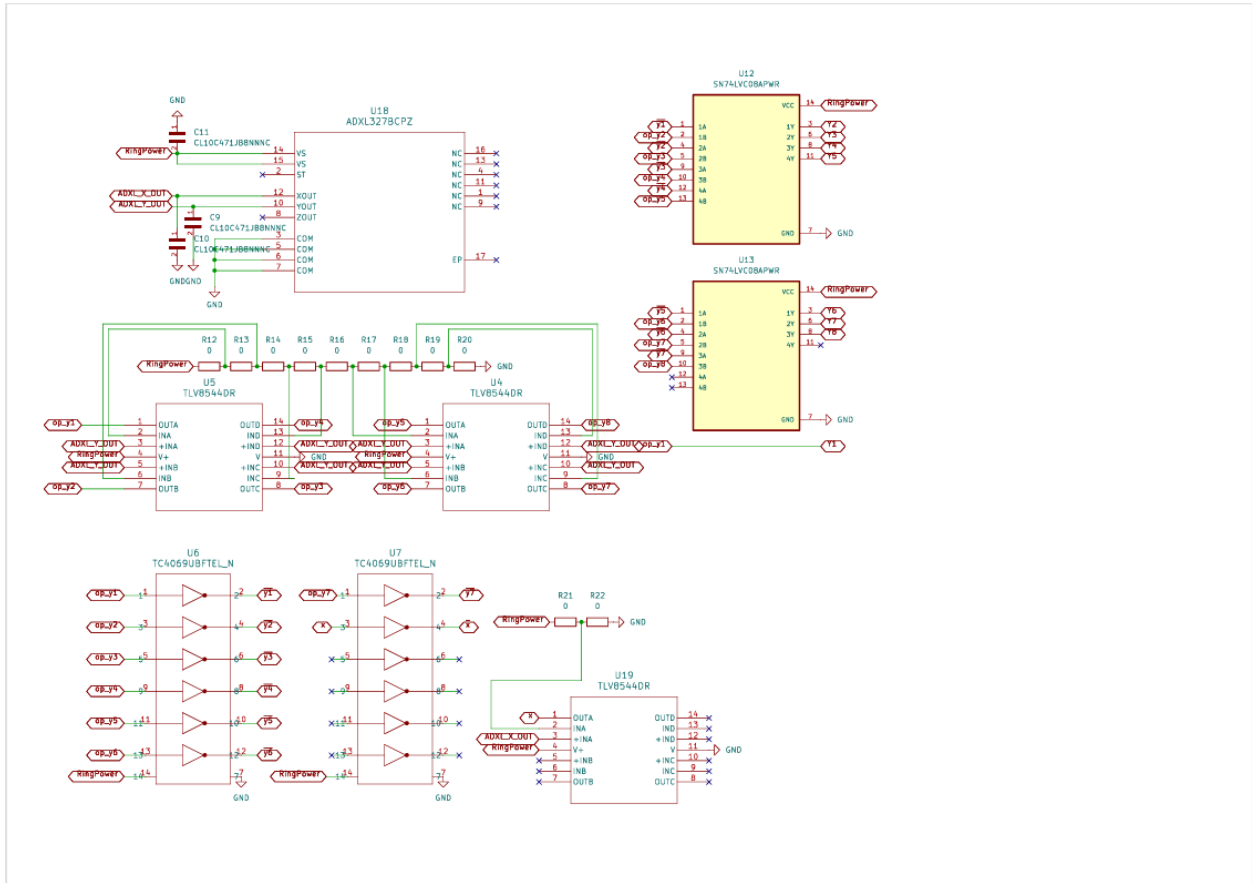


Page 5 (TOUCH SENSOR IC)

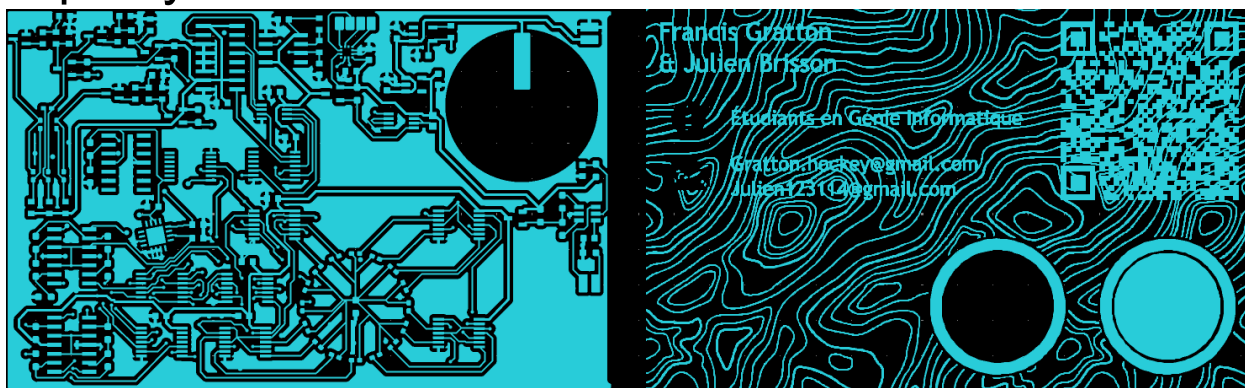
Ring Power



Page 6 (LED CIRCLE LOGIC)



Top Layer



Bottom Layer

